产品手册

数据中心交换机（CX-N系列）

- 产品特性
  - 业界领先的低时延
    - 最低时延400ns左右，可满足延时敏感型应用
  - 全系列标配RoCEv2能力
    - 交换机所有应用场景License权限一致
    - 全系列标配RoCEv2能力
    - 提供PFC、ECN、Easy RoCE等一系列面向生产环境的增强网络特性
  - 面向多维度的高可靠性
    - 通过MC-LAG、ECMP、EVPN Multihoming构建无环路、高可靠、可独立升级的数据中心网络
    - 提供具特色的一致性Hash算法实现负载平衡
  - 提供开放RESTful API
    - 支持REST架构的Cloud OS、DevOps平台、第三方应用都能自动化地管理、调度星融元数据中心网络
    - 将网络完全融入到云计算软件定义、弹性调度、按需扩展、自动运维的世界中
  - 简单易用的思科风格命令行
    - 交换机内部网络操作系统AsterNOS开发了思科风格命令行，可助用户在生产环境中快速部署开放网络
    - 在该环境中，用户原有技能、工具能被无障碍重用
  - 整网统一运维降低运营成本
    - CX-N数据中心交换机全系列搭载整网功能、规格、特性统一的AsterNOS网络操作系统
- 打造低时延、RoCEv2就绪的AI/ML网络
  - 以降低75%的成本构建大规模GPU集群
  - 最小化AI/ML通信开销
  - 随需而变的算力网络架构
  - 单层“Rail-only”网络架构去掉了spine层，减少了网络条数，从而降低多跳时延与头端拥塞
- 为高性能计算、分布式存储等场景提供智能无损以太网
  - 构建弹性易扩展的无损以太网
    - 业务网络间用通用以太网技术互通，技术门槛低，避免厂商锁定
    - 采用U/2U小盒子就能组网，体积小、部署灵活、支持弹性扩展
  - 数据中心高级QoS功能为业务保驾护航
    - 针对数据中心高级QoS功能配置复杂的问题，提供Easy RoCE方案，降低运维难度

可视交换机（PX-T系列）

- 产品特性
  - 丰富的协议识别和线速的转发能力
    - 支持MPLS、GTP、VLAN、VXLAN等隧道或多隧道的识别
    - 支持基于内层IP五元组的极致细腻分流与全端口线速转发方案
  - 多级并发策略处理机制
    - 支持出、入接口和中间环节分别执行不同流量的策略，同时完成汇流、复制、负载均衡等功能，可灵活设置L2~L7层并发过滤策略
  - 弹性负载均衡机制
    - 支持弹性负载均衡机制，仅对故障链路上的流量程序进行负载均衡映射
  - 深度业务处理
    - 支持线速的数据匹配、报文截短/修改等基本功能
    - 基于智能业务处理单元来执行应用层协议匹配、特征码匹配、报文去重、SSL解密等高级业务处理功能
- 基本汇聚分流应用
  - 简单实用
    - 统一流量采集和分发，各监控系统各取所需
    - 全网监控无死角
    - 图形化界面呈现，故障更易定位
  - 降本增效
    - 节省交换机镜像端口，无需重复部署流量探针
    - 统一集群式管理，网络运维更简便
    - 丰富的数据预处理特性，提升监控系统工作效率
  - 灵活拓展
    - 基于Clos的网络架构，建设完成后可弹性扩容
    - 数据面可编程，新功能轻松拓展
    - 开放RESTful API，方便第三方系统调用

DPU网卡（Helium系列）

- 产品特性
  - 4SFP28 接口或 2QSFP28 接口，100Gbps 典型混合业务处理能力
  - 高性能 DPU 芯片，多达 24 核 ARM 处理器，集成各类硬件加速协处理器（如硬件加速协处理器、压缩解压缩协处理器等）
  - 大容量状态表和 ACL 表，最大 64GB 内存配置，可支持千万级会话表
  - PCIe*8 Gen3.0/Gen4.0，支持 PCIe 在线升级
  - 独立的管理网口
  - 开源生态支持
- 基于DPU的开发架构智能网卡---“Server in Server”
  - 总体定位
    - 内置在服务器里的微型服务器
    - 有独立的 24 核 ARM 处理器、大内存（64GB）和高性能处理能力（100Gbps），能够独立于主机 CPU 运行复杂的网络任务
  - 部署模式
    - 图片中间部分展示了 DPU 与服务器 CPU 的配合方式。无论是直接在物理机（Bare metal）上运行应用，还是在虚拟机（VM）或容器（Container）环境中，DPU 都能通过 PCIe 接口挂载，为上层各种形态的计算资源提供统一的网络加速和安全卸载服务。
  - 性能对比优势
    - 性能持平：处理性能同样是 60G。
    - 时延减半：转发时延从 200μs 降至 100μs。
    - 建连更快：每秒新建会话数从 12 万提升至 15 万。
    - 极其省电：功耗从 350W 骤降至 60W，仅相当于 x86 服务器的六分之一。
- 软硬一体的一站式开发环境
  - 这是一个开箱即用的软硬一体平台，让开发者能像在 x86 服务器上开发一样，轻松地为 DPU 编写网络应用。
  - 硬件基座：以 24 核 ARM v8.2 处理器为核心，配合硬件协处理器（加解密、压缩解压缩、数据包解析、资源虚拟化等），提供强大的底层算力支撑。
  - 软件基座：内置 FusionNOS-Framework 操作系统（基于 Linux Kernel 和 Debian Rootfs），并通过 PCIe 与 x86 服务器连接。
  - 开发便利性：用户可以直接在 DPU 上开发上层 APP（支持容器或虚拟机形态部署）。更重要的是，原来在 x86 上开发的 DPDK、VPP 等应用，只需简单编译就能迁移到 DPU 上运行，大幅降低了开发者的迁移成本和学习曲线。
- 基于Helium的DPU资源池方案
  - 这是一个将多块 DPU 虚拟化为统一资源池的部署架构，实现了网络卸载能力的弹性扩展和集中调度。
  - 分工明确：x86 服务器 CPU 负责管理业务和实时性要求不高的复杂计算；Helium DPU 专门负责网络数据转发和控制器业务，并由硬件协处理器加速。
  - 资源共享：多块 Helium DPU 卡通过 PCIe 连接到同一台服务器，它们的数据可以互相共享，形成一个 DPU 资源池。
  - 统一纳管：云管平台对计算资源和网络资源进行统一管理和按需分配。
  - 最终价值：为用户提供更省空间、更高算力、更低功耗的解决方案，适用于云计算、边缘计算和网络加速等场景。

云化园区产品

- 云化园区交换机（CX-M系列）
  - 特性
    - 对传统园区网络全面优化
      - 搭载全开放、易扩展的网络操作系统
      - 全面升级传统STP/堆叠等复杂协议
      - 标配更高速的25G/100G上行接口
      - 从架构上解决网络风暴、跨三层漫游等特点
    - 多样化的终端接入能力
      - 提供1GE至100GE全速率接口，均支持线速转发
      - PoE+供电最高1440W，支持按端口设置供电优先级和定时上下电，灵活保障关键终端
    - 丰富的接入安全特性
      - 集成DHCP Snooping、动态ARP检测、IPSGv4/v6等防护手段
      - 支持端口隔离、ACL策略及802.1x/MAB认证
      - 构建端到端的接入安全体系
    - 多业务场景适配能力
      - CX102S-16GT内置双DPU扩展槽，可运行OpenWrt路由器软件或部署FreeRADIUS等自定义应用
      - 一台设备同时承担接入、路由、认证等多角色，简化小型园区IT架构
    - 这四个模块从架构升级、硬件接入、安全防护、场景融合四个层面，系统性地解决了传统园区网络“协议复杂、带宽不足、安全薄弱、设备冗余”的四大难题。
  - 云化园区网络解决方案
    - 以Spine-Leaf架构、ARP转主机路由、分布式网关等先进技术理念全面变革了底层网络架构
- 云化园区无线接入点（CAP系列）
  - 特性
    - 支持OpenWiFi标准
      - 软硬件解耦，可被任何基于OpenWiFi标准的控制器统一管理，彻底摆脱厂商锁定
      - 搭配CX-M系列PoE交换机和AFC-CCN控制器，可实现云端统一部署
    - 支持零配置上线
      - 配置文件和软件版本统一保存在AFC-CCN中，设备上电后自动注册、自动下载配置
      - AFC-CCN可保证CAP系统实时更新
    - 支持虚化技术
      - 单台AP可虚拟为两台独立设备，同时服务于内外网两张网络，实现一机多用，降低硬件采购成本
    - 提供多种认证方式
      - 支持802.1x、Portal、MAC等多种接入认证，可适配企业、高校、酒店等不同场景的安全要求。
    - 这4个特性分别解决了传统无线网络的四大痛点——厂商锁定（开放）、部署繁琐（省心）、设备冗余（灵活）、接入不安全（安全）。其中OpenWiFi和虚拟化是差异化卖点，尤其适合多网络隔离场景（如企业内网+访客网）
- 云化园区网络控制器（AFC-CCN）
  - 特性
    - 去AC化的设计理念
      - 兼容OpenWiFi标准，可统一管理多厂商AP，取代传统私有AC，避免厂商锁定
    - 网络健康状态评分
      - 实时监控CPU/内存/电源/风扇/温度，自动计算综合健康值，直观掌握全网设备状态。
    - 灵活的部署方式
      - 支持云上部署（SSL加密、移动端随时访问）、本地服务器部署，或以容器形式运行于CX-M系列交换机。
    - 丰富的日志和告警
      - 记录操作/连接/健康监测/Syslog四类日志；按提示/一般/重要/紧急四级告警，覆盖硬件异常、服务异常、流量过载等场景。
    - 一键快速开局
      - 设备上电自动发现，配置模板一键下发，实现零基础快速部署。
    - 全网监控和管理
      - 实时查看设备在线状态、流量排行、自动生成网络拓扑；支持批量升级/重启/抓包/定位灯闪烁等远程运维指令。
    - 开放解耦、灵活部署、一键开局、智能监控、分级告警、远程运维

开放计算平台（ET系列）

- 产品特性
  - 高性能
    - 基于先进 DPU 芯片，内置 24 核 ARM 处理器及多样化硬件加速协处理器，支持协议分析、压缩解压缩、加解密、深度报文检查等高速数据处理。
    - 最高支持 384GB 高速 DDR4 内存和双 DPU 核心处理单元，为应用业务提供强劲性能支撑
  - 高可靠
    - 成熟的硬件工艺与架构设计，单设备双 DPU 保障高可靠性
    - 1+1 冗余双电源（支持热插拔），4+1 冗余风扇（支持热插拔），确保设备持续稳定运行
  - 低功耗
    - 采用领先的低功耗芯片组与先进板级设计，单设备最高功耗不超过 500W
- 云网OVS/NFV卸载场景
  - ET3000A 依托 DPU 芯片的多 ARM 处理器，实现网络功能虚拟化（NFV）特性，帮助用户解决传统软件卸载方式带来的高额成本、低 NFV 性能、高部署成本消耗等问题，从而进一步提升云网效率
- 5G UPF 场景
  - 高性能：单台设备最高支持 160Gbps 的 5G UPF 处理性能。
  - 高可靠：DPU 可做成双节点高可用（主备模式），保障业务连续性。
  - 协议处理：支持复杂协议解析识别，与 MEC（多接入边缘计算）系统协同工作。

可编程智能交换平台（X-T系列）

- 产品特性
  - 全开放、可编程的算网融合硬件架构
    - 遵从开放原则，用户拥有开放系统
    - 该平台集成x86的管理单元、P4可编程交换芯片和DPU
    - 后两者的结合使用可实现流量的灵活线速转发和业务的深度处理
  - 开箱即用、灵活敏捷的网络开发环境
    - 该平台将P4Runtime以Docker的方式融入到SONiC系统中，不改变SONiC的原生架构
    - 可用SONiC按NetDevOps需求开发统一开放的管理和控制平面
    - 可按业务逻辑开发灵活的P4数据平面
  - 可扩展的硬件级业务处理能力
    - 平台中的X308P-48Y-T可选配至多两块DPU
    - DPU内置了丰富的基于硬件实现的协处理器，可大幅提升流量的处理性能
  - 自动化的开放网络安装环境
    - 出厂自带ONIE，可屏蔽网络设备硬件的异构管理子系统
    - 提供可安装任何网络操作系统的标准环境，助用户在交换机大规模部署场景中，实现操作系统的自动化安装、升级和管理
- 全开放、可编程的硬件架构（P4+DPU）
  - 提升算力、创新应用
    - 可编程交换芯片与 DPU 卡协同工作，分担后端业务系统的负载
    - P4 芯片负责协议解析和高速转发
    - DPU 负责复杂业务处理（如加解密、压缩解压缩）
    - 两者结合提升整体算力，为创新应用提供有力支撑
  - 业务功能的平滑升级
    - X-T 系列采用可编程交换芯片，开发周期以周为单位，并可通过软件升级的方式部署新功能，在快速响应市场需求的同时，保护已有硬件投资。
  - 提升开发效率
    - 平台将 x86 管理 CPU、P4 ASIC、DPU 三种异构硬件单元融合成一个完整的网络系统
    - 各种功能分布式地运行在不同的硬件单元之上，彼此配合完成网络流量的管理、控制和智能转发，对开发者呈现出开放统一、简捷易用的开发环境
  - 降低用户开发门槛
    - 通过开放统一的开发环境，帮助用户快速上手，降低学习和开发成本
  - 软件新业务的平滑升级
    - 基于 P4 可编程交换芯片和 DPU 架构，用户无需更换硬件设备，仅通过软件升级即可部署新功能，快速响应市场变化，同时保护硬件资产的投资
  - 可搭载2块高性能业务处理单元（部分选型）
    - X-T 系列部分款型支持选配 2 块高性能智能业务处理单元，用于增强 NAT、安全功能卸载、5G UPF、网络算力卸载等业务的处理能力。

Presented with xmind